Ad Soyad:		17.02.2022
Numara		13:30

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
BLM2005.1/ BLM2005.2– Nesne Yönelimli Programlama Bütünleme Sınavı

Akademik Yıl : **2021-2022**
Dönem : **Güz**
Süre : **75 Dakika**
Öğretim Üyesi : **Doç. Dr. Kazım YILDIZ / Dr. Öğr. Üyesi E. Emre ÜLKÜ**

1. **(40p)** Bir problem için çeşitli tasarım özellikleri aşağıda sunulmuştur. Sorunun çözümü için gerekli tüm sınıfları, soyut sınıfları (abstract class) ve / veya arayüzleri (Interface) yazmak için bu özellikleri kullanın. Sınıf yapısı ve sınıfların etkileşimini dikkatli bir şekilde tasarlayın. Çözümünüzü dilediğiniz gibi uygulayabilirsiniz, ancak çözümünüzün gereksinimlere uygunluğu derecelendirilir. Dilediğiniz kurucuları (constructor) veya ek yöntemleri kullanabilirsiniz.

Vasıtaları temsil eden bir yapı (Sınıf (Class), Soyut Sınıf (Abstract Class), Arayüz (Interface) tasarlanacaktır. Genel bir Vasıta sınıfının nesnesi oluşturulamamalıdır! Vasıtalar iki temel davranışa sahip olsun. **Hızlan() ve Fren(). Genel bir Vasıta sınıfının nesnesi oluşturulamamalıdır!**

Otomobil ve Drone isminde 2 adet sınıf tanımlanmalıdır. Hem otomobil hem de drone sınıfı Vasıtalar sınıfı gibi Hızlan() ve Fren() metotlarına uygun davranır. Otomobil sınıfından bir nesne için hızlan() metodu çağrıldığında "Otomobil Hızlanıyor" yazmalı ve hızı 20 arttırmalı, fren() metodu çağrıldığında ise "Otomobil Yavaşlıyor" yazmalı ve hızı 20 azaltılmalı. Drone sınıfından bir nesne için hızlan() metodu çağrıldığında "Drone Hızlanıyor" yazmalı ve hızı 5 arttırmalı, fren() metodu çağrıldığında ise "Drone Yavaşlıyor" yazmalı ve hızı 5 azaltılmalı.

Otonom isminde bir yapı oluşturunuz (Sınıf (Class), Soyut Sınıf (Abstract Class), Arayüz (Interface). **OtonomHareket()** isminde bir metodunuz olsun. Drone nesnesi bir vasıta olmakla beraber otonom bir vasıtadır. Drone sınıfı nesnesi için **OtonomHareket() metodu çağrıldığında "Drone otonom uçabiliyor" mesajı görüntülensin.** ElektrikliSuperge isminde bir sınıf tanımlayınız ve bu sınıf da otonom özelliğini miras almalı. ElektrikliSuperge sınıfı nesnesi için **OtonomHareket() metodu çağrıldığında "Kendi süpürebiliyor" mesajı görüntülensin.**

Test sınıfında polymorphism özelliğini kullanarak yukarıda tasarladığınız yapıyı test etmelisiniz.

2. **(10p)** Aşağıdaki verilen kod bloğu ile ilgili önermelerin "Doğru" ya da "Yanlış" olduğunu yanına belirtiniz.

```
interface Employee {
  public void RaiseSalary();
}
interface Musician {
  public Play();
}

class Test implements Employee, Musician {
  public void RaiseSalary() {
    System.out.println("raising");
  }

  public void Play() {
    System.out.println("playing");
  }
  public static void main(String[] args) {
    Test x = new Test();
    x.RaiseSalary();
    x.Play();
  }}
```

__Program derlenmez, çünkü Test sınıfı aynı anda iki arayüzü implemente etmeye çalışır

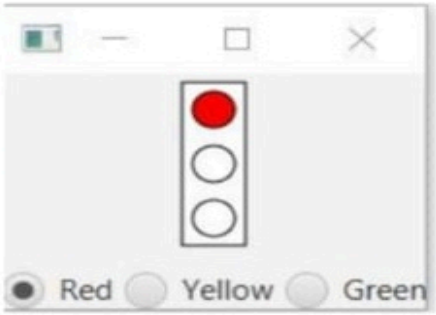
__Program derlenmez, çünkü Test sınıfı sadece arayüzleri implemente etmektedir, ancak herhangi bir sınıfı extend etmiyor

__Program iki arayüz ve sınıf tanımlaması aynı dosyada olduğundan derleme hatası verir.

__RaiseSalary ve Play metotlarını uygulamak Test sınıfı için isteğe bağlıdır.

Ad Soyad:		17.02.2022
Numara		13:30

3. **(25p)** Trafik ışığını simüle eden bir programı Java FX ile yazınız. Program, kullanıcının üç ışıktan birini seçmesini sağlar: kırmızı (Red), sarı (Yellow), yeşil (Green). Bir radyo düğmesi seçildiğinde, ışık açılır. Bir seferde sadece bir ışık yanabilir. Program başladığında hiçbir ışık yanmıyor olmalı. Açılır penceredeki başlık Trafik Işığı olmalıdır. **(Uygun Layoutlar (Yerleşim) seçilmelidir).**



4. **(10p)** Üç sınıfımız olduğunu varsayın: Person, Teacher ve Student. Teacher ve Student, Person sınıfının alt sınıflarıdır. Aşağıdaki ifadelerin hangilerinin kullanımının doğru olup olmadığını açıklayınız.

Person p;
Teacher t;
Student s;

- ***t = new Teacher ( );***
- ***p = t;***
- ***s = (Student) t;***
- ***s = (Student) p;***
- ***p = new Student ( );***
- ***t = new Person ( );***
- ***t = (Teacher)p;***

5. **(10p)** Aşağıdaki kod bloğunun çıktısını yazınız.

```
public class UnderGrad extends Student {
  public static void main(String[] args) {
    new UnderGrad();
  }
  public UnderGrad() {
    this("UnderGrad's overloaded
constructor");
    System.out.println("UnderGrad's no-arg
constructor");
  }
  public UnderGrad(String s) {
    System.out.println(s);
  }
}
class Student{
  public Student () {
    System.out.println("Student's no-arg
constructor ");
  }
}
```

6. **(5p)** Aşağıdaki kod bloğunun çıktısını yazınız.

```
class A{
	int b=10;
	private A(){
		this.b=7;
	}
	int f(){
		return b;
	}
}
class B extends A{
	int b;
}
public class Test{
	public static void main(String[]
		A a = new B();
		System.out.println(a.f());
	}
}
```

Başarılar.

Doç. Dr. Kazım YILDIZ

Dr.Öğr. Üyesi Eyüp Emre ÜLKÜ